

# Tokamak Analysis Platform -- Обзор системы

**Автор:** Киселев Ф.С., НИЯУ МИФИ

**Сайт:** [tokamak-ai.ru](https://tokamak-ai.ru)

**GitHub:** [sakiselev-ai/tokamak-analysis](https://github.com/sakiselev-ai/tokamak-analysis)

**Лицензия:** MIT

**Версия:** 1.0.0

---

## 1. Введение

---

Tokamak Analysis Platform -- интеллектуальная платформа для анализа экспериментальных данных токамаков с применением методов машинного обучения. Система разработана в НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») и предназначена для исследователей, инженеров и операторов термоядерных установок.

Платформа решает три ключевые задачи: классификацию стабильности плазмы (stable/unstable), предсказание срывов плазмы с упреждающим окном предупреждения 30 мс и прогнозирование временных рядов плазменных параметров. Источником данных служит архив FAIR-MAST (Mega Ampere Spherical Tokamak, Великобритания), содержащий 11 573 выстрела с набором диагностических сигналов.

Система развёрнута в production-окружении на домене tokamak-ai.ru с TLS-шифрованием и полным набором средств мониторинга, резервного копирования и аудита.

---

## 2. Функциональные возможности

---

Платформа реализует 17 функциональных требований (FR-001--FR-017), покрывающих полный цикл работы с данными плазменных экспериментов.

**Работа с данными:** - Загрузка экспериментальных данных из архива FAIR-MAST (анонимный S3-доступ, 11 573 выстрела) - Препроцессинг временных рядов: нормализация, ресемплинг, sliding window для меток срывов - Интерактивная визуализация на основе Plotly.js с масштабированием, панорамированием и экспортом графиков - Экспорт данных в форматах CSV и JSON - Пакетная загрузка и обработка до 50 выстрелов одновременно

**Машинное обучение:** - Классификация стабильности плазмы тремя моделями: Random Forest, bi-LSTM+Attention, Transformer - Предсказание срывов с упреждающим окном 30 мс и настраиваемым порогом срабатывания - Прогнозирование временных рядов

(forecasting) с NRMSE 0.143, превосходящим baseline TokaMark (0.163) - Обучение моделей через веб-интерфейс с асинхронным исполнением через Celery и отслеживанием прогресса в реальном времени - Управление версиями моделей с возможностью rollback

**Безопасность и администрирование:** - Аутентификация по JWT-токенам (access 15 мин, refresh 7 дней) - Ролевая модель доступа (RBAC): researcher, engineer, admin - Аудит действий пользователей с фиксацией IP-адреса (соответствие 152-ФЗ) - Согласие на обработку персональных данных, экспорт и удаление аккаунта (ст. 9, 14, 21 152-ФЗ)

**Мониторинг:** - Сбор метрик Prometheus (HTTP-запросы, latency, инференс, обучение) - Визуализация в Grafana (2 дашборда: request metrics и ML metrics) - 10 алертов Alertmanager с уведомлениями в Telegram на русском языке

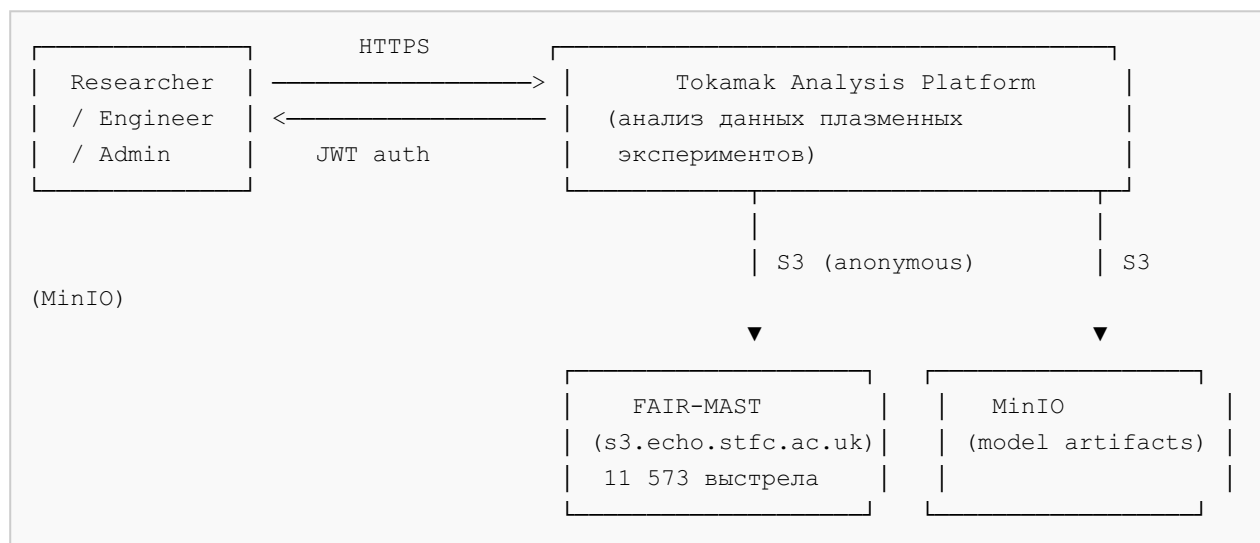
---

### 3. Архитектура

---

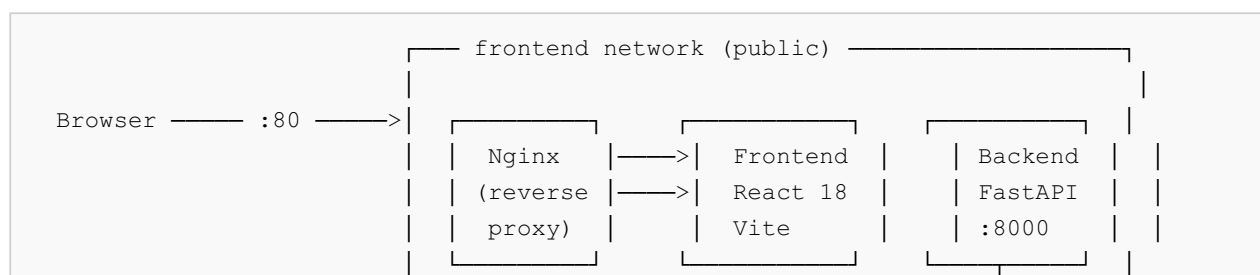
Система построена по принципу модульного монолита с выделенным ML-сервисом (ADR-001). Взаимодействие компонентов осуществляется через REST API.

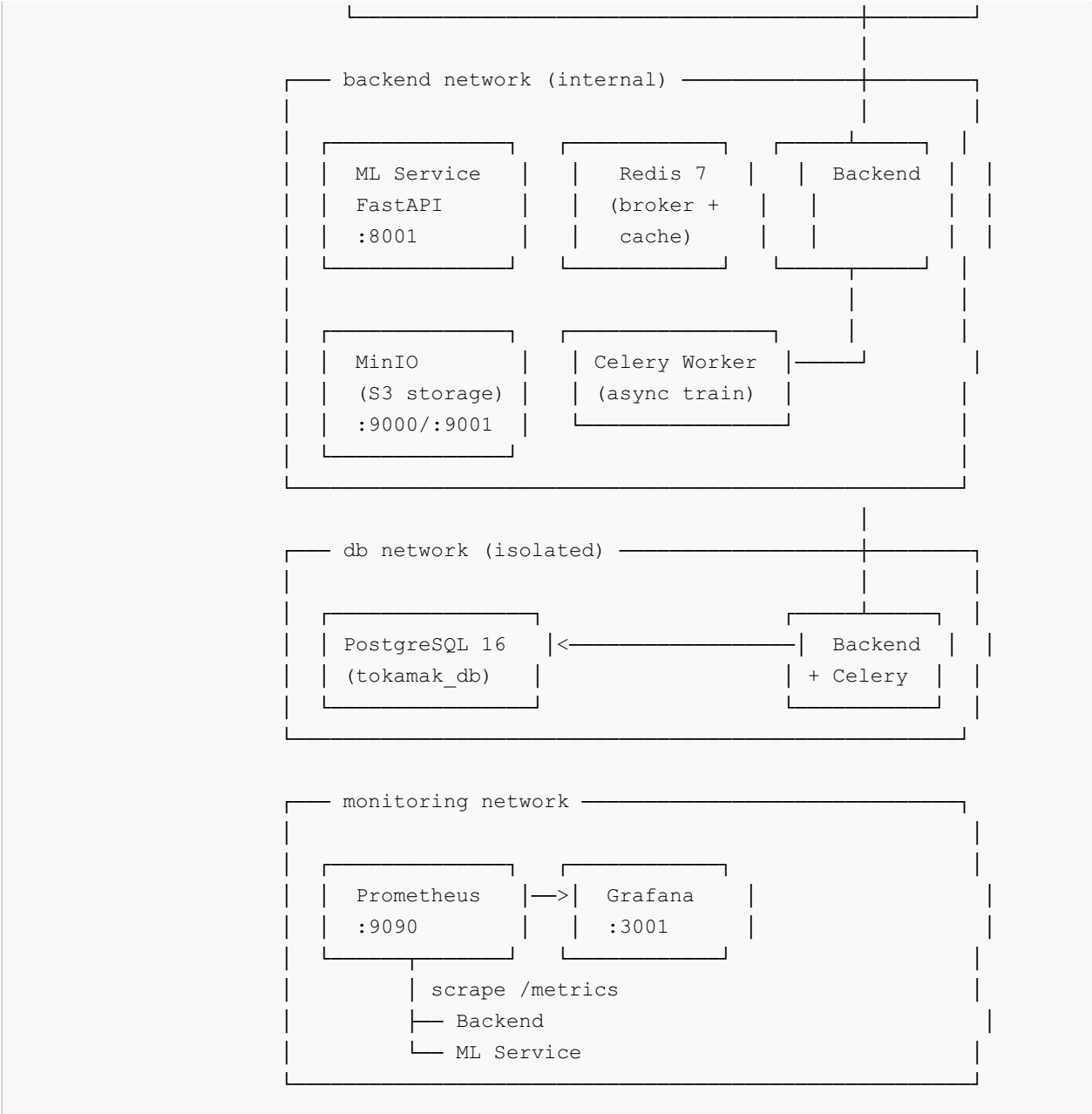
#### Контекстная диаграмма (C4 Level 1)



#### Контейнерная диаграмма (C4 Level 2)

Платформа состоит из 12 Docker-сервисов, распределённых по 4 изолированным сетям:





**Docker-сервисы**

| Сервис        | Образ              | Порт(ы)  | Сети                              | Ресурсы       |
|---------------|--------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| nginx         | nginx:1.25-alpine  | 80:80    | frontend                          | 0.5 CPU, 256M |
| frontend      | ./frontend         | internal | frontend                          | 0.5 CPU, 256M |
| backend       | ./backend          | internal | frontend, backend, db, monitoring | 2 CPU, 2G     |
| ml-service    | ./ml_service       | internal | backend, monitoring               | 4 CPU, 8G     |
| celery-worker | ./backend          | --       | backend, db                       | 2 CPU, 4G     |
| postgres      | postgres:16-alpine | internal | db                                | 2 CPU, 4G     |
| redis         | redis:7-alpine     | internal | backend                           | 1 CPU, 1G     |
| minio         | minio/minio        | 9001     | backend                           | 1 CPU, 1G     |

| Сервис     | Образ           | Порт(ы) | Сети                | Ресурсы       |
|------------|-----------------|---------|---------------------|---------------|
| minio-init | minio/mc        | --      | backend             | one-shot      |
| prometheus | prom/prometheus | 9090    | monitoring, backend | 0.5 CPU, 512M |
| grafana    | grafana/grafana | 3001    | monitoring          | 0.5 CPU, 512M |

## Потоки данных

**Загрузка эксперимента:** Browser -> Nginx -> Backend -> FAIR-MAST S3 (загрузка сигналов) -> препроцессинг (нормализация, ресемплинг) -> PostgreSQL (experiment + timeseries + audit\_log).

**Классификация:** Browser -> Nginx -> Backend -> PostgreSQL (SELECT experiment) -> ML Service (POST /predict/classify) -> Backend (INSERT prediction) -> Browser ({label, confidence}).

**Обучение модели (асинхронное):** Browser -> Backend -> Redis (enqueue) -> 202 Accepted. Celery Worker -> ML Service (POST /train) -> MinIO (upload artifact) -> PostgreSQL (metrics). Browser -> Backend (GET /runs/{id}/status) -> Redis (poll Celery) -> {progress, metrics}.

## Сетевая изоляция

- `frontend` -- публичная сеть, единственная точка входа через Nginx (порт 80)
- `backend` -- `internal: true`, недоступна извне Docker; содержит ML Service, Redis, MinIO, Celery Worker
- `db` -- `internal: true`, изолированная сеть для PostgreSQL; доступна только Backend и Celery Worker
- `monitoring` -- сеть мониторинга для Prometheus, Grafana, Alertmanager, Telegram-бота

## 4. Технологический стек

| Компонент         | Технологии                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Backend API       | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy async (Mapped[] ORM), Pydantic, Alembic |
| ML-сервис         | PyTorch (LSTM, Transformer), scikit-learn (Random Forest), FastAPI :8001 |
| Frontend          | React 18, TypeScript, Vite, Plotly.js, Zustand (state management)        |
| База данных       | PostgreSQL 16, 3 миграции Alembic, 10 ORM-моделей                        |
| Брокер задач      | Redis 7 (Celery broker + cache)                                          |
| Хранилище моделей | MinIO (S3-compatible), бакеты: <code>models</code> , <code>data</code>   |
| Reverse proxy     | Nginx 1.25-alpine                                                        |

| Компонент       | Технологии                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Контейнеризация | Docker Compose (12 сервисов, 4 сети), resource limits                        |
| Мониторинг      | Prometheus + Grafana (2 дашборда) + Alertmanager (10 алертов) + Telegram-бот |
| CI/CD           | GitHub Actions: ruff lint, pytest, docker build, Playwright E2E              |
| Логирование     | structlog (structured JSON logs)                                             |

## 5. Модели машинного обучения

Все модели реализуют единый интерфейс `ModelInterface` (протокол): `fit`, `predict`, `predict_proba`, `save`, `load`, `metadata`. Конфигурации гиперпараметров хранятся в `configs/{rf,lstm,transformer}.yaml`.

### Классификация стабильности плазмы

Модели обучены на 500 выстрелах FAIR-MAST (200 временных шагов, 20 признаков, 86.8% disruptions). Полное обучение -- 50 эпох с нормализацией.

| Модель            | Тип                         | AUC-ROC (full) | CV AUC | Temporal AUC | P99 Latency |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|-------------|
| Random Forest     | Baseline (scikit-learn)     | 0.9677         | 0.983  | 0.969        | 73 ms       |
| bi-LSTM+Attention | Основная (PyTorch)          | <b>0.9938</b>  | 0.867* | 0.671*       | 39 ms       |
| Transformer       | Экспериментальная (PyTorch) | 0.9415         | 0.938  | 0.892        | 131 ms      |

\* Значения *CV/Temporal* для *LSTM* указаны в *quick-режиме* (3 эпохи); при полном обучении (50 эпох) модель достигает AUC 0.9938.

### Временная валидация

Темпоральная валидация (train: shots < 12035, test: shots >= 12035) показывает устойчивость моделей к временному сдвигу -- критически важное свойство для реальных экспериментов.

| Модель            | Random AUC | Temporal AUC | Деградация |
|-------------------|------------|--------------|------------|
| Random Forest     | 1.000      | 0.969        | -3.1%      |
| bi-LSTM+Attention | 0.941      | 0.671        | -27.0%     |
| Transformer       | 1.000      | 0.892        | -10.8%     |

Случайное разбиение даёт завышенные метрики (AUC 1.0 для RF и Transformer), что подтверждает необходимость темпоральной валидации.

## Прогнозирование временных рядов (Forecasting)

| Модель                 | NRMSE        | Сравнение с TokaMark Group 1 baseline (0.163) |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| LSTM Forecaster        | <b>0.143</b> | Лучше baseline на 12.3%                       |
| Transformer Forecaster | 0.196        | Сравнимо с baseline                           |

Результаты получены на 100 выстрелах FAIR-MAST с нормализацией.

## 6. API

Платформа предоставляет 30 REST API endpoints, сгруппированных в 6 модулей. Swagger UI доступен по адресу <https://tokamak-ai.ru/docs>.

| Модуль                            | Endpoints | Описание                                                               |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Auth (/api/v1/auth)               | 5         | Регистрация, вход, refresh, профиль, удаление аккаунта                 |
| Experiments (/api/v1/experiments) | 6         | Загрузка shot, batch-load, список, детали, timeseries, экспорт         |
| Predictions (/api/v1/predictions) | 6         | Классификация, disruption, batch-classify, batch-disruption, threshold |
| Models (/api/v1/models)           | 7         | Обучение, список моделей, версии, активация, запуски, статус           |
| Admin (/api/v1/admin)             | 3         | Список пользователей, изменение роли, деактивация                      |
| Other                             | 3         | Health, legal (privacy policy, terms)                                  |

## Поток аутентификации

```
POST /api/v1/auth/register -> Регистрация (consent 152-ФЗ обязателен)
POST /api/v1/auth/login    -> JWT-токены (access + refresh)
Authorization: Bearer <access_token> -> Все защищённые endpoints
POST /api/v1/auth/refresh  -> Обновление access token
```

Rate limiting: 100 запросов в минуту на IP-адрес (slowapi).

## 7. Безопасность

---

### Аутентификация и авторизация

- **JWT** (HS256): access token 15 мин, refresh token 7 дней
- **bcrypt** (cost factor 12) для хэширования паролей
- **RBAC**: три роли -- researcher, engineer, admin

### Транспортная безопасность

- **HTTPS**: Let's Encrypt, TLS 1.2/1.3 (tokamak-ai.ru)
- **Security Headers**: HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Content-Security-Policy
- **CORS**: ограничение origins через переменные окружения

### Сетевая изоляция

- Сети backend и db помечены как `internal: true` -- недоступны извне Docker
- PostgreSQL изолирован в отдельной сети, доступен только Backend и Celery Worker
- ML Service недоступен из frontend-сети

### Соответствие 152-ФЗ

- Обязательное согласие на обработку персональных данных при регистрации (`consent_given_at`)
- Экспорт персональных данных (ст. 14): `GET /api/v1/auth/export-data`
- Полное удаление аккаунта и связанных данных (ст. 21): `DELETE /api/v1/auth/account`
- Soft delete (`deleted_at`) с каскадным удалением предсказаний, экспериментов, запусков
- Аудит действий: каждое действие пользователя логируется с IP-адресом и временной меткой

### Дополнительные меры

- Rate limiting: 100 req/min per IP (slowapi)
  - Structured logging (structlog) для forensic-анализа
  - Middleware stack: CORS -> Security Headers -> Request Logging -> Rate Limiting -> Prometheus -> Router
-

## 8. Результаты экспериментов

---

### Классификация (полное обучение, 50 эпох, 500 выстрелов FAIR-MAST)

| Модель            | AUC-ROC       | Accuracy | F1   |
|-------------------|---------------|----------|------|
| bi-LSTM+Attention | <b>0.9938</b> | 99.4%    | 0.99 |
| Random Forest     | 0.9677        | 96.8%    | 0.97 |
| Transformer       | 0.9415        | 94.2%    | 0.94 |

### Кросс-валидация (3-fold, quick mode)

| Модель            | CV Accuracy    | CV AUC-ROC      | Test Accuracy | Test AUC | P99 Latency |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|----------|-------------|
| Random Forest     | 98.4% +/- 0.8% | 0.983 +/- 0.012 | 100%          | 1.000    | 73 ms       |
| bi-LSTM+Attention | 78.4% +/- 0.9% | 0.867 +/- 0.013 | 80%           | 0.944    | 39 ms       |
| Transformer       | 87.8% +/- 1.0% | 0.938 +/- 0.034 | 100%          | 1.000    | 131 ms      |

### Forecasting (FAIR-MAST, 100 выстрелов)

| Модель                 | NRMSE        | vs FRNN baseline | vs HDL baseline |
|------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| LSTM Forecaster        | <b>0.143</b> | Лучше (0.163)    | Сравнимо        |
| Transformer Forecaster | 0.196        | Сравнимо         | Сравнимо        |

### Сравнение с бенчмарком TokaMark

TokaMark (arXiv:2602.10132, KDD 2026) -- бенчмарк с 14 задачами для моделей термоядерного синтеза. Наша модель LSTM Forecaster достигает NRMSE 0.143 на задачах Group 1, что на 12.3% лучше опубликованного baseline (0.163).

---

## 9. Инфраструктура

---

### Контейнеризация

- 12 Docker-сервисов в Docker Compose с resource limits
- 4 изолированных сети (frontend, backend, db, monitoring)
- Persistent volumes для PostgreSQL, Redis, MinIO, Prometheus, Grafana
- Production-конфигурация: log rotation, restart: always, port restriction

### SSL и домен

- Домен: tokamak-ai.ru



- SSL: Let's Encrypt (автоматическое продление), TLS 1.2/1.3
- Сертификат действителен до 2026-08-05

## Резервное копирование

- Ежедневное автоматическое резервное копирование (cron, 3:00 AM)
- pg\_dump -> AES-256 шифрование -> загрузка в MinIO
- Политика ротации: 7 ежедневных + 4 еженедельных копии
- RPO (Recovery Point Objective): 24 часа

## Мониторинг

- **Prometheus**: сбор метрик HTTP, ML-инференс, обучение, системные
- **Grafana**: 2 дашборда (request metrics, ML metrics), pre-provisioned
- **Alertmanager**: 10 алертов (APIDown, MLServiceDown, HighLatency, HighErrorRate, DiskSpace, PostgresDown, LongTraining, AccuracyDrift, HighMemory, CeleryBacklog)
- **Telegram-бот**: webhook-интеграция с Alertmanager, уведомления на русском языке

## Деплой

```
# Синхронизация и деплой на VPS
./deploy/deploy.sh <server-ip>

# SSL-настройка
./deploy/setup_ssl.sh

# Настройка резервного копирования
./deploy/setup_backups.sh
```

## 10. Тестирование

### Состав тестов

| Категория                | Количество | Инструменты                                                   |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Backend unit/integration | 139        | pytest-asyncio, httpx AsyncClient, SQLite in-memory           |
| ML Service               | 45         | pytest, synthetic data, mocked S3                             |
| E2E                      | 21         | Playwright (auth, experiments, export, predictions, training) |
| <b>Всего</b>             | <b>205</b> |                                                               |

### Покрытие кода

- Backend coverage: **81%** (NFR-011, требование  $\geq 80\%$ )

- Фикстуры: `client`, `auth_client`, `admin_client` для различных ролей

## CI/CD

GitHub Actions pipeline: 1. **Lint**: `ruff check (backend + ml_service)` 2. **Test**: `pytest` с покрытием 3. **Build**: `docker compose build` 4. **E2E**: `Playwright` с `docker compose up`

## 11. Метрики проекта

| Метрика                         | Значение                             |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Коммитов в основной ветке       | 56                                   |
| Файлов в репозитории            | 228                                  |
| Общий объём кода                | ~25 000 LOC                          |
| Python-код                      | ~12 100 LOC (90+ файлов)             |
| TypeScript-код                  | ~3 100 LOC (29 файлов)               |
| Инфраструктура (YAML/JSON/conf) | ~1 100 LOC                           |
| Документация (MD/TeX/HTML)      | ~7 700 LOC                           |
| API endpoints                   | 30                                   |
| ORM-моделей                     | 10                                   |
| ML-моделей                      | 5 (3 classification + 2 forecasting) |
| Тестов                          | 205 (139 backend + 45 ML + 21 E2E)   |
| Покрытие тестами                | 81%                                  |
| Docker-сервисов                 | 12                                   |
| Docker-сетей                    | 4                                    |
| Prometheus-алертов              | 10                                   |
| Grafana-дашбордов               | 2                                    |
| Функциональных требований       | 17/17 (100%)                         |
| Миграций Alembic                | 3                                    |

## Готовые артефакты

| Артефакт                          | Статус                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub (public, MIT, CI)          | <a href="https://github.com/sakiselev-ai/tokamak-analysis">github.com/sakiselev-ai/tokamak-analysis</a> |
| Production-сайт (HTTPS)           | <a href="https://tokamak-ai.ru">tokamak-ai.ru</a>                                                       |
| Препринт (10 стр, 25 цитирований) | <a href="#">paper/preprint.pdf</a>                                                                      |

| Артефакт                          | Статус                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Презентация (13 слайдов, HTML)    | presentation/index.html                      |
| Kaggle notebook (самодостаточный) | notebooks/kaggle_disruption_prediction.ipynb |
| Роспатент (листинг 1666 строк)    | rospatent/deposited_listing.txt              |
| Руководство пользователя (рус.)   | docs/user-guide.md                           |
| Руководство по деплою (рус.)      | docs/deployment-guide.md                     |
| Справочник API (30 endpoints)     | docs/api-reference.md                        |
| Grafana-дашборды                  | monitoring/grafana/dashboards/               |

Документ подготовлен для Tokamak Analysis Platform v1.0.0. Вопросы и предложения -- [GitHub Issues](#).